

# PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

## ACTIVIDAD - Tema 11.5

|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumno/a      | David Guelar Franch                                                                                                                 |
| Curso         | 2ºDAM DIURNO BILINGÜE                                                                                                               |
| Enlace GitHub | <a href="https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles">https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles</a> |

# 1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con tres ImageButton que implemente un MediaRecorder y un MediaPlayer. Al pulsar el botón de grabación debe informar con un Toast. El central para la grabación y el derecho reproduce el fichero grabado.

La actividad principal se llamará **MainActividad11\_5** y el layout **layout\_actividad11\_5**.

# 2. Desarrollo de la actividad

**MediaRecorder — la máquina de estados:** MediaRecorder es muy estricto con el orden de sus métodos. Siempre debe seguirse exactamente esta secuencia: `setAudioSource()` → `setOutputFormat()` → `setAudioEncoder()` → `setOutputFile()` → `prepare()` → `start()`. Saltarse o cambiar el orden de cualquier paso provoca una excepción en tiempo de ejecución. Al terminar siempre hay que llamar a `stop()` y luego a `release()` para liberar el micrófono.

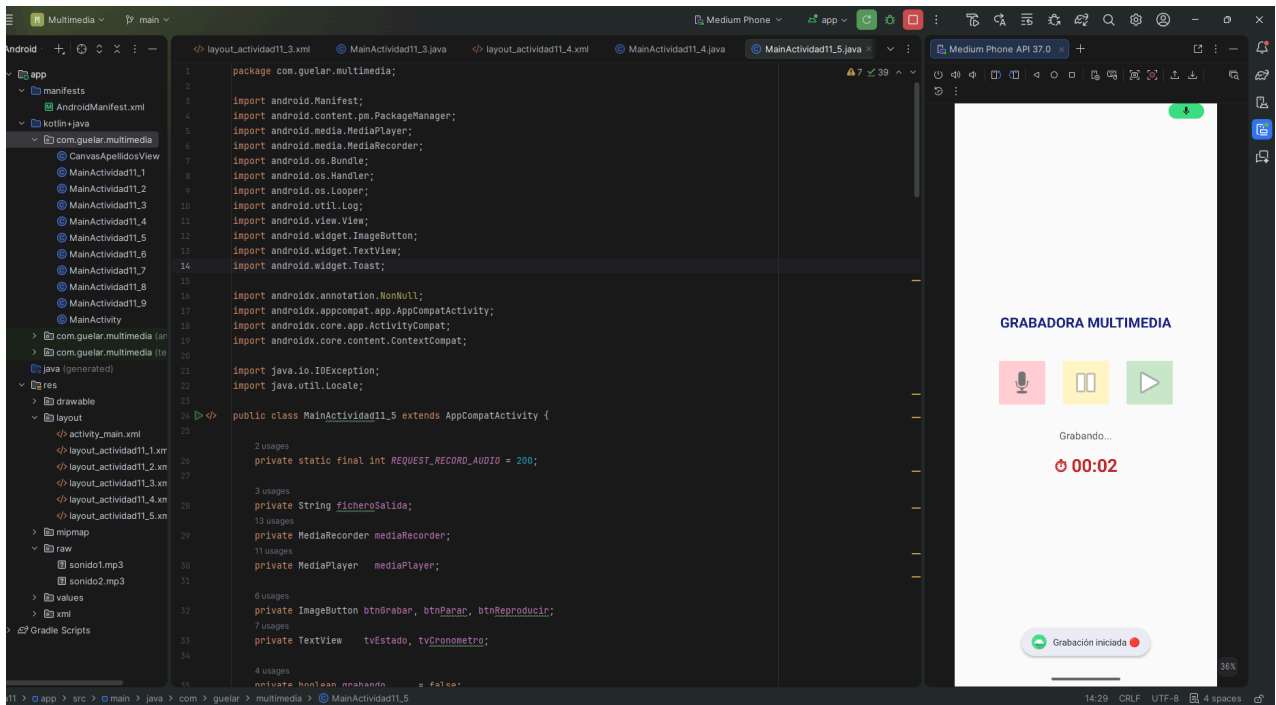
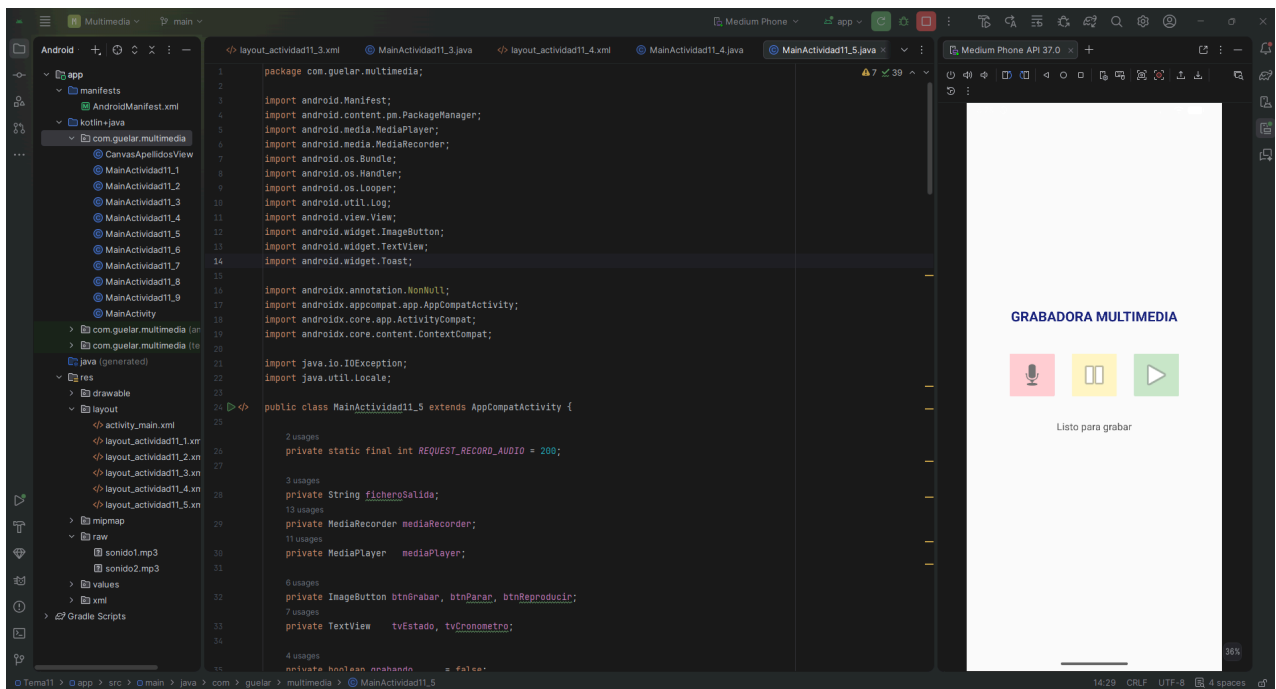
**getExternalFilesDir():** En lugar de escribir directamente en la raíz de la tarjeta SD (que requiere permisos especiales desde Android 10 y causa problemas en dispositivos modernos), guardamos el archivo en la carpeta privada externa de la app con `getExternalFilesDir(null)`. Esta ruta no requiere permisos adicionales y el archivo se elimina automáticamente si el usuario desinstala la app.

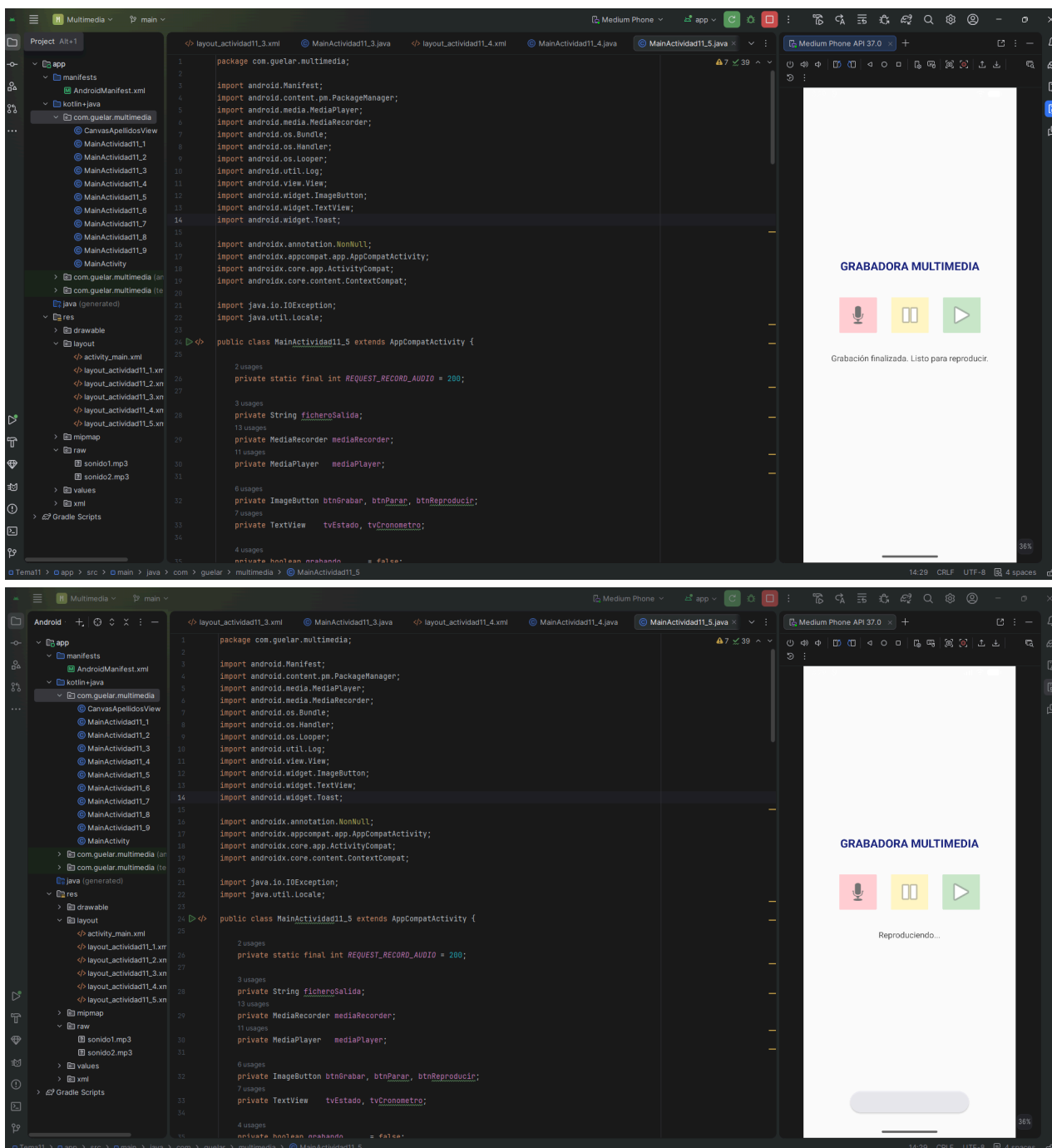
**MediaPlayer para reproducir la grabación:** Para reproducir un archivo de ruta conocida se usa `setDataSource(ruta)` seguido de `prepare()` y `start()`. El listener `setOnCompletionListener` detecta cuándo termina la reproducción para actualizar la interfaz automáticamente.

**Gestión de estados con booleanos:** La complejidad de esta actividad reside en saber en cada momento si la app está grabando, reproduciendo o parada. Se gestionan con dos variables booleanas (grabando y reproduciendo) que controlan qué botones están habilitados y qué hace el botón central (parar grabación o parar reproducción).

Se añadió un TextView invisible que se hace visible al comenzar la grabación y muestra el tiempo transcurrido en formato MM:SS. Un Runnable ejecutado con `Handler.postDelayed()` cada 1000ms incrementa el contador. El Handler se detiene en `pararAccion()` y en `onStop()` para evitar fugas de memoria. Cambios en `layout_actividad11_5.xml` (`tvCronometro`) y `MainActividad11_5.java` (Handler, Runnable y variable `segundosGrabacion`).

# 3. Capturas de pantalla





## 4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

## RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

| CRITERIO | PUNTUACIÓN MÁXIMA | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------------|-------------|
|----------|-------------------|-------------|

|                            |            |                                                                      |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Solución al problema       | 6 puntos   | 0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente                         |
| Formato PDF                | 0,5 puntos | 0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto                               |
| Presentación y referencias | 1 punto    | 0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas |
| Expresión lingüística      | 1,5 puntos | 0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas    |
| Información adicional      | 1 punto    | Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior     |